

Zenkai

Angelo Bolívar y Leinner Lopez

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería de Software II, 601M

Ing. German Ortiz

Fusagasugá, Cundinamarca

16 de Agosto de 2026

Índice de Contenido

Introducción.....	4
Descripción General del Sistema.....	5
Problema Identificado.....	5
Objetivo del Sistema.....	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos.....	6
Usuarios del Sistema.....	7
Identificación y Clasificación de Requerimientos.....	8
Requerimientos Funcionales.....	8
Requerimientos No Funcionales.....	9
Metodología.....	11
Cronograma.....	11
Técnica de Recolección de Datos.....	13
Datos Recolectados.....	13
Pregunta 1.....	13
Pregunta 2.....	14
Pregunta 3.....	14
Pregunta 4.....	15
Pregunta 5.....	15
Pregunta 6.....	16

Pregunta 7.....	16
Pregunta 8.....	17
Pregunta 9.....	17
Pregunta 10.....	18
Pregunta 11.....	18
Pregunta 12.....	19
Pregunta 13.....	19
Pregunta 14.....	20
Anexos.....	20
Historia de Usuario.....	20

Introducción

Zenkai nace como una propuesta de una posible solución tecnológica a una problemática que azota la ciudad de Fusagasugá, hay que tener en cuenta que la venta y la compra de productos perecederos es uno de los pilares que constituye la principal fuente de ingreso para muchos distribuidores ya sea pequeños o medianos, así como las plazas de mercado y supermercados que surten a nuestra región del Sumapaz. No obstante, esta dinámica comercial enfrenta un problema el cual se basa principalmente en la ausencia de sistemas de información técnicos los cuales permitan gestionar la vida útil de los productos que venden de una manera dinámica, además de esto también se comete un gran error en cuanto a la gestión de los inventarios en los comercios de la ciudad debido a que los vendedores usan métodos poco eficientes o empíricos como la lógica FIFO(First in, First Out) la cual se basa en que el primer producto que llega al negocio es el primero que debe venderse. La falta de un control mucho más técnico provoca que los productos con fechas de vencimiento próximas queden relegados al fondo de las estanterías, resultando en pérdidas económicas directas para los comerciantes y un impacto ambiental negativo debido a la generación de residuos orgánicos que aún eran aptos para el consumo.

Para evitar estas situaciones, desarrollaremos un sistema de gestión de productos perecederos, a diferencia de un sistema administrativo normal, Zenkai se basa en una trazabilidad por lotes implementando de manera estricta la lógica algorítmica FEFO (First Expired, First Out), esto quiere decir que nuestro sistema permite que los comerciantes de Fusagasugá tomen decisiones basadas en datos reales y no en suposiciones, lo que garantiza que el producto con la vida útil más corta sea el primero en ser puesto en venta, gracias a esto se logra reducir de una manera drástica el desperdicio por descomposición, esto significa que se aumentaría el margen de

utilidad y se optimizará el flujo de caja al evitar que el capital del trabajo literalmente se pudra en las estanterías de una bodega.

El contexto de este proyecto se encuentra aquí en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, una ciudad que es básicamente un centro económico muy fuerte para toda la región del Sumapaz y un punto estratégico de productos agrícolas que se distribuyen por todo el país. La economía de Fusagasugá depende en su mayor parte del comercio de frutas, verduras, hortalizas etc, sectores donde la frescura y preservación de los productos es una parte muy valiosa, es por esto que al realizar la implementación de nuestro proyecto “Zenkai” ofrecemos una solución tecnológica imperativa que permite transformar la eficiencia operativa del comercio de alimentos perecederos en la ciudad.

Descripción General del Sistema

Problema Identificado

En la actualidad en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, la venta y la compra de productos perecederos es uno de los pilares que constituye la principal fuente de ingreso para muchos pequeños o medianos distribuidores y vendedores, así como las plazas de mercado y supermercados que surten a nuestra región del Sumapaz. No obstante, esta dinámica comercial enfrenta un problema el cual se basa principalmente en la ausencia de sistemas de información técnicos los cuales permitan gestionar la vida útil de los productos que venden de una manera dinámica, además de esto también se comete un gran error en cuanto a la gestión de los inventarios en los comercios de la ciudad debido a que los vendedores usan métodos poco eficientes o empíricos como la lógica FIFO(First in, First Out) la cual se basa en que el primer producto que llega al negocio es el primero que debe venderse. Debido a estas suposiciones que ignoran completamente variables biológicas y logísticas fundamentales como por ejemplo un lote de frutas que llega hoy puede haber sido cosechado días antes o bajo condiciones de transporte

menos óptimas que un lote que llegó ayer, lo que resulta en una fecha de vencimiento real mucho más próxima. Es por esto que al no contar con una trazabilidad por lotes o una lógica de salida más adecuada como la FEFO (First Expired, First Out) se generan zonas muertas en las bodegas donde el stock con maduración más avanzada queda guardado en lo más profundo de los estantes lo que va a terminar siendo un desperdicio orgánico masivo además de pérdidas financieras directas para el comerciante o el distribuidor

Objetivo del Sistema

Objetivo General

Desarrollar un sistema de información inteligente especializado en la gestión de inventarios para productos perecederos, integrando trazabilidad por lotes y algoritmos de salida FEFO (*First Expired, First Out*), con el fin de mitigar el desperdicio de alimentos y optimizar la rentabilidad operativa en el sector comercial de la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca.

Objetivos Específicos

Diseñar una arquitectura de bases de datos relacional que nos permita realizar registros pormenorizados de cada lote que entra al sistema, logrando así capturar metadatos importantes como la fecha de fabricación o cosecha, fechas de empaque y primordialmente fechas de caducidad, esto garantizara la integridad de una buena trazabilidad en toda la cadena de suministros.

Implementar un módulo de lógica algorítmica automatizada mediante el estándar FEFO en el cual se logre automatizar la selección de productos priorizando los lotes con una menor vida útil.

Establecer un módulo de alertas tempranas que permita notificar en tiempo real a los administradores sobre los productos que se encuentren a punto de vencer para así facilitar la toma de decisiones comerciales, como posibles promociones o liquidaciones.

Usuarios del Sistema

Tipo de Usuario	Descripción
Administrador	Es el encargado de la gestión integral y configuración del sistema Zenkai. Su rol incluye la supervisión de los perfiles de usuario, el mantenimiento de la base de datos de proveedores y la parametrización de los umbrales de alerta para el vencimiento de productos. Tiene acceso total a los reportes de mermas y estadísticas de inventario, permitiéndole tomar decisiones estratégicas sobre las compras y la disposición final de los lotes críticos.
Usuario (Operario)	Representa al personal operativo del centro de acopio o punto de venta que interactúa con el stock diariamente. Su responsabilidad principal es el registro preciso de las entradas de mercancía (lotes y fechas de vencimiento) y la ejecución de las salidas bajo las instrucciones del motor de despacho FEFO. Este usuario depende de la interfaz de semaforización para identificar prioridades de rotación, pero no tiene permisos para modificar configuraciones críticas del sistema.
Cliente	En el contexto de este sistema, el cliente actúa como un actor externo que interactúa de forma indirecta o a través de interfaces de consulta. Su función principal es la de receptor de la información de disponibilidad y calidad del producto. El sistema permite que el cliente (ya sea un comprador mayorista o un consumidor final) tenga visibilidad sobre la frescura de los lotes disponibles o reciba comprobantes de despacho que garantizan la trazabilidad y la vida útil del producto adquirido.

Identificación y Clasificación de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Tipo de Usuario
RF-01	Gestión de Productos	El sistema debe permitir crear, leer, actualizar y eliminar productos.	Administrador
RF-02	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir el registro y asignación de roles.	Administrador
RF-03	Reportes de Inventario	El sistema debe permitir generar reportes sobre productos perdidos por vencimiento.	Administrador
RF-04	Registro de Lotes	El sistema debe permitir asociar lotes a productos existentes.	Almacén
RF-05	Control de Estados	El sistema debe permitir cambiar el estado de un lote de forma manual.	Almacén

RF-06	Alerta de Vencimiento	El almacén debe poder filtrar los lotes que estén a menos de “X” días de vencer.	Almacén
RF-07	Visualización de Catálogo	El sistema debe mostrar sólo productos que tengan al menos un lote vigente con stock disponible.	Cliente
RF-08	Consulta de Stock	El cliente sólo verá la suma total de las cantidades de todos los lotes no vencidos de un producto.	Cliente

Requerimientos No Funcionales

Categoría	Descripción del Requerimiento	Criterio de Validación
Seguridad	El sistema debe cifrar las contraseñas de todos los usuarios (Admin, Almacén, Cliente) utilizando el algoritmo BCrypt antes de almacenarlas en MySQL.	Verificación directa en la base de datos: Ninguna contraseña debe ser legible en texto plano.
Rendimiento	El algoritmo de filtrado de lotes no vencidos y consolidación de stock para	Medir el tiempo de carga de la página en el navegador.

el cliente debe responder en un tiempo menor a 2 segundos.

Usabilidad	La interfaz desarrollada en Angular debe ser 100% responsiva, permitiendo al personal de Almacén registrar lotes cómodamente desde dispositivos móviles.	El sistema debe superar el test de optimización para móviles de Google Lighthouse con un puntaje superior a 90.
Consistencia	Al realizar una compra, el descuento de stock debe seguir la lógica FEFO (primero lo que vence antes) de forma automática.	Realizar una compra y verificar en la base de datos que se restó la cantidad del lote con la fecha de vencimiento más próxima.
Escalabilidad	La base de datos MySQL debe implementar indexación en las columnas “Fecha_vencimiento” y “ID_Lote” para mantener la velocidad de consulta a medida que el histórico de productos crezca a miles de registros.	Verificar que el tiempo de ejecución de las consultas de reportes mensuales no exceda los 3 segundos.

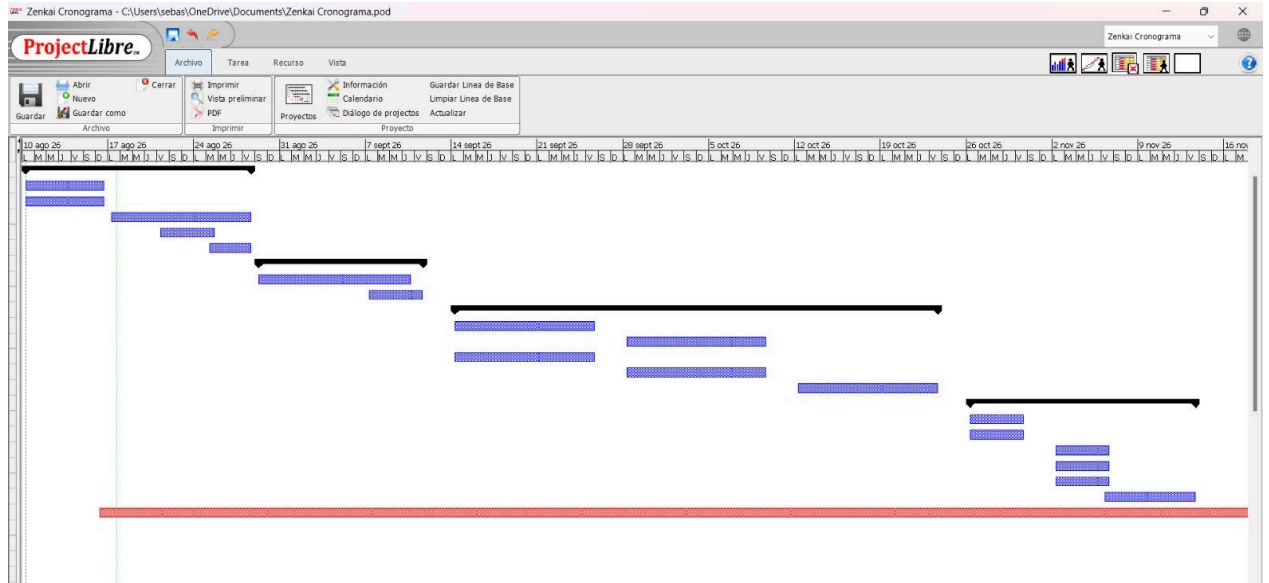
Metodología

Para el desarrollo del proyecto, se usará la metodología de cascada. Ya que en ese tipo de proyectos no conviene cambiar el diseño a la mitad de su desarrollo, porque un error en la base de datos o en la lógica afectaría directamente el control de inventario. Además, de que avanzar fase a fase garantiza que cada parte quede sólida antes de pasar a la siguiente y que todo encaje con el cronograma propuesto.

Cronograma

Thesys Zenkai Cronograma - C:\Users\sebas\OneDrive\Documents\Zenkai Cronograma.pod

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1		1. Inicio y Requerimientos	19 days?	10/8/26, 8:00	28/8/26, 17:00
2		1.1 Definición del alcance y planeación del proyecto	7 days?	10/8/26, 8:00	16/8/26, 17:00
3		1.2 Requerimientos generales del Sistema	7 days?	10/8/26, 8:00	16/8/26, 17:00
4		1.3 Requerimientos de módulos autenticación y usuarios	12 days?	17/8/26, 8:00	28/8/26, 17:00
5		1.4 Requerimientos de módulos Categorías y Productos	5 days?	21/8/26, 8:00	25/8/26, 17:00
6		1.5 Requerimientos del Motor de Despacho	4 days?	25/8/26, 8:00	28/8/26, 17:00
7		2. Diseño e Infraestructura	14 days?	29/8/26, 8:00	11/9/26, 17:00
8		2.1 Diseño y Desarrollo de la BD	13 days?	29/8/26, 8:00	10/9/26, 17:00
9		2.2 Diseño y arquitectura de módulos y motor de despacho	5 days?	7/9/26, 8:00	11/9/26, 17:00
10		3. Desarrollo e Implementación	40 days?	14/9/26, 8:00	23/10/26, 17:00
11		3.1 Diseño y desarrollo del módulo de Autenticación	12 days?	14/9/26, 8:00	25/9/26, 17:00
12		3.2 Diseño y desarrollo del módulo de Usuarios	12 days?	28/9/26, 8:00	9/10/26, 17:00
13		3.3 Diseño y desarrollo del módulo Categorías	12 days?	14/9/26, 8:00	25/9/26, 17:00
14		3.4 Diseño y desarrollo del módulo Productos	12 days?	28/9/26, 8:00	9/10/26, 17:00
15		3.5 Diseño y desarrollo del motor de despacho	12 days?	12/10/26, 8:00	23/10/26, 17:00
16		4. Pruebas y Control de Calidad	19 days?	26/10/26, 8:00	13/11/26, 17:00
17		4.1 Pruebas del módulo Autenticación	5 days?	26/10/26, 8:00	30/10/26, 17:00
18		4.2 Pruebas del módulo Usuarios	5 days?	26/10/26, 8:00	30/10/26, 17:00
19		4.3 Pruebas del módulo Categorías	5 days?	2/11/26, 8:00	6/11/26, 17:00
20		4.4 Pruebas del módulo Productos	5 days?	2/11/26, 8:00	6/11/26, 17:00
21		4.5 Pruebas del módulo de motor de despacho	5 days?	2/11/26, 8:00	6/11/26, 17:00
22		4.6 Desarrollo de pruebas técnicas y correcciones finales	8 days?	6/11/26, 8:00	13/11/26, 17:00
23		5. Entrega Final del Proyecto	103 days?	16/8/26, 8:00	26/11/26, 17:00



Técnica de Recolección de Datos

Para la toma de datos decidimos realizar una encuesta dirigida a los comerciantes de Fusagasugá, entre ellos dueños y administradores de supermercados, distribuidoras y locales de la plaza de mercado. El objetivo principal es conocer de primera mano cómo manejan hoy en día los productos que se pueden dañar y entender la dimensión de las pérdidas económicas que enfrentan por vencimientos.

Datos Recolectados

Pregunta 1

¿Con qué frecuencia se registran manualmente los ingresos de mercancía al sistema actual?

*

- ☐ Diariamente
- ☐ Semanalmente
- ☐ Solo cuando hay inconsistencias
- ☐ No se registran

Pregunta 2

Al momento de realizar un despacho, ¿qué criterio se utiliza principalmente para elegir el lote de salida? *

- ☐ El primero que se encuentra a la mano
- ☐ El que entró primero al almacén (FIFO)
- ☐ El que tiene la fecha de vencimiento más próxima (FEFO)
- ☐ No hay un criterio definido

Pregunta 3

¿Qué tan complejo le resulta identificar la ubicación exacta de un lote específico dentro de la bodega? *

- ☐ Muy sencillo
- ☐ Moderado
- ☐ Difícil (requiere mucho tiempo de búsqueda)
- ☐ Imposible sin ayuda de otros compañeros

Pregunta 4

¿Cuántas veces al mes se han detectado productos vencidos que no fueron despachados a tiempo? *

- ☐ Nunca
- ☐ 1 a 5 veces
- ☐ 6 a 10 veces
- ☐ Más de 10 veces

Pregunta 5

¿El sistema actual emite alertas automáticas cuando un producto está cerca de su fecha de caducidad? *

- ☐ Sí, con suficiente antelación
- ☐ Sí, pero muy cerca de la fecha
- ☐ No cuenta con alertas
- ☐ No lo sé

Pregunta 6

¿Qué herramienta utiliza principalmente para generar reportes de existencias y trazabilidad? *

- ☐ Hojas de cálculo (Excel)
- ☐ Software de gestión especializado
- ☐ Registros físicos/libros de actas
- ☐ No se generan reportes formales

Pregunta 7

¿Cuánto tiempo le toma consolidar la información para un reporte de trazabilidad de un lote? *

- ☐ Menos de 10 minutos
- ☐ De 30 a 60 minutos
- ☐ Más de 2 horas
- ☐ Varios días

Pregunta 8

¿Cómo califica la precisión de los datos de "merma por vencimiento" reportados actualmente? *

- ☐ Alta (los datos coinciden con el físico)
- ☐ Media (existen desfases ocasionales)
- ☐ Baja (los datos suelen ser incorrectos)
- ☐ No se mide este indicador

Pregunta 9

¿Considera que un sistema automatizado de gestión de inventarios reduciría significativamente la pérdida de productos perecederos? *

- ☐ Totalmente de acuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Indiferente

Pregunta 10

¿Con qué frecuencia se presentan inconsistencias o descuadres entre el inventario físico en bodega y los registros del sistema?

*

- ☐ Diariamente
- ☐ Semanalmente
- ☐ Mensualmente
- ☐ Rara vez o nunca

Pregunta 11

¿Qué tan fácil es identificar la trazabilidad completa de un lote (desde qué proveedor lo entregó hasta su destino final)?

*

- ☐ Muy fácil, se rastrea en pocos clics
- ☐ Moderadamente difícil ya requiere cruzar varias hojas de cálculo o papeles
- ☐ Difícil debido a que toma bastante tiempo y la información suele estar incompleta
- ☐ Imposible con las herramientas actuales

Pregunta 12

¿Cuál considera que es la principal causa de la pérdida o caducidad de productos en su operación actual? *

- ☐ Falta de rotación adecuada de stock
- ☐ Olvido o falta de visibilidad sobre las fechas de vencimiento
- ☐ Errores en el registro manual de las entradas y salidas
- ☐ No se presentan pérdidas por caducidad

Pregunta 13

¿Cómo califica el impacto financiero o costo operativo que generan las mermas por vencimiento en su negocio? *

- ☐ Alto (representa pérdidas significativas en las ganancias)
- ☐ Moderado (afecta ligeramente los costos operativos)
- ☐ Bajo (las pérdidas son mínimas)
- ☐ Desconocido (no se tiene un cálculo económico consolidado)

Pregunta 14

¿Qué tan dispuesto estaría el equipo a adoptar un sistema de gestión de productos perecederos para la automatización de alertas e inventarios?

*

- ☐ Totalmente dispuesto (Prioritario para la operacion del negocio)
- ☐ Dispuesto (Desde que sea fácil de usar)
- ☐ Neutral
- ☐ Poco dispuesto (Prefiero metodos tradicionales)

Anexos**Historia de Usuario**

 Historias de usuario zenkai nueva plantilla.xlsx

Repositorio de Documentación

<https://github.com/Leinner-Lopez/Documentaci-n-Zenkai.git>